

2023 香港中學文憑考試物理

卷一乙部 結構題詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

* 表示原卷涉及延展部分知識的題目。

第 1 題

將質量為 200 g 的鐵立方塊加熱至攝氏數百度（設為 $T^{\circ}\text{C}$ ），然後把它迅速轉移至盛有 600 g 水的聚苯乙烯杯內，立方塊如圖 1.1 所示完全浸沒於水中。利用這實驗可估算出鐵立方塊加熱後的溫度。

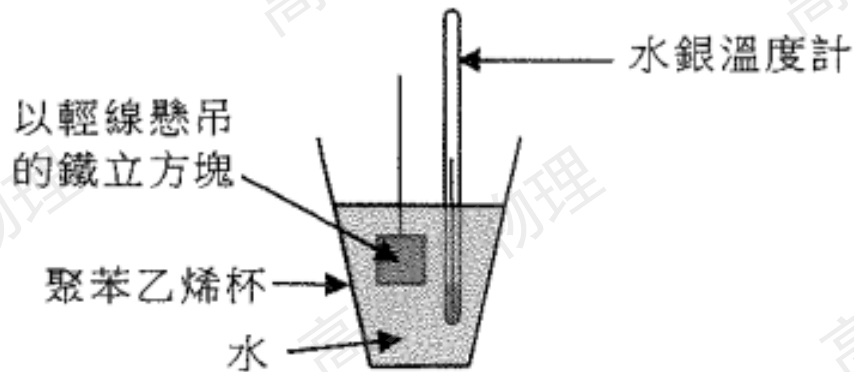


圖 1.1

假設熱沒有散失至周圍環境，而聚苯乙烯杯的熱容量可忽略。

- (a) 溫度計錄得水的溫度從 25°C 升至 33°C 。估算 T 。已知鐵和水的比熱容分別為 $450 \text{ J kg}^{-1}^{\circ}\text{C}^{-1}$ 和 $4200 \text{ J kg}^{-1}^{\circ}\text{C}^{-1}$ 。（3 分）
- (b) 當這高溫的鐵立方塊剛接觸到水面，水會發生什麼情況？（1 分）
- (c) 解釋為什麼鐵立方塊的實際溫度應高於 (a) 所估算得的值。（2 分）
- (d)(i) 水銀溫度計不適宜用以直接量度被加熱鐵立方塊的溫度。為什麼？（1 分）
- (d)(ii) 建議一種溫度計可以直接量度這被加熱立方塊的溫度。（1 分）

官方評分參考

答案	分數	說明
1. (a) 鐵立方塊釋出的熱 = 水所得的熱 $0.2 \times 450 \times (T - 33) = 0.6 \times 4200 \times (33 - 25)$ $T = 257\text{ }(^{\circ}\text{C})$	2M 1A	
	3	
(b) 有些水會(立即)變成蒸汽 / 水蒸氣。 或 杯中有些水或會濺起。	1A 1A	
	1	
(c) 有部分熱通過 水的汽化 / 以潛熱形式散失至周圍環境。 或 有部分熱散失至周圍環境(或聚苯乙烯杯) / 杯中的水或未攪拌至均勻，否則水溫應會升高於 $33\text{ }^{\circ}\text{C}$ (即低估了)。	1A 1A 1A 1A	
	2	
(d) (i) 溫度計的玻璃泡與鐵立方塊之間的熱接觸欠佳。	1A	
	1	
(ii) 紅外線 (IR) 溫度計。	1A	
	1	

(a) 無熱散失時，鐵放出的熱等於水吸收的熱。

$$0.200(450)(T - 33) = 0.600(4200)(33 - 25)。$$

$T - 33 = 224\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，故 $T = 257\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。兩物質均以共同終溫 $33\text{ }^{\circ}\text{C}$ 計算溫差。

(b) 有些水會立即汽化成水蒸氣；亦可能有水濺起。高溫鐵塊能把接觸處少量水加熱至沸騰。

(c) 部分熱以水汽化的潛熱形式散失至周圍環境，或直接傳給周圍環境。這些能量沒有包含在剩餘水的升溫內，故 (a) 低估了鐵塊的初溫。

(d)(i) 溫度計的玻璃泡與固體鐵塊之間熱接觸欠佳，不能可靠地直接量度其溫度。

(d)(ii) 使用量程合適的紅外線溫度計。

第 2 * 題

圖 2.1 顯示的「水火箭」以 2 公升膠樽裝配翼片製成。將水注入膠樽，使 1.5 公升的空氣困於樽內。

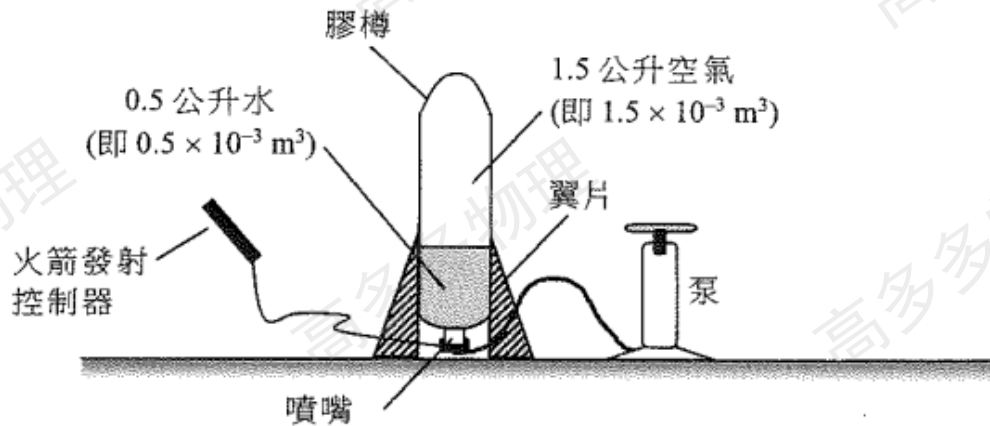


圖 2.1

初始時，受困空氣的溫度為 27°C ，並處於大氣壓強。已知大氣壓強 $= 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，空氣的密度 $= 1.20 \text{ kg m}^{-3}$ 。

(a) 求受困空氣的質量 m_0 。(2 分)

把空氣慢慢泵入火箭中，直至受困於樽內的空氣總質量變為 $4m_0$ 。設受困空氣的溫度維持在 27°C (即 300 K)，而其體積保持恆定。

(b)(i) 求受困空氣的壓強。(2 分)

(b)(ii) 以分子運動論解釋為什麼受困空氣的壓強增加。(2 分)

(b)(iii) 已知水面的面積為 0.014 m^2 。估算受困空氣施於水的力增加了多少。(2 分)

(c) 已知膠樽的質量可忽略。

(c)(i) 拉動火箭發射控制器並讓水從噴嘴噴出，利用牛頓運動定律解釋為什麼火箭能夠向上飛。(2 分)

(c)(ii) 剛拉動控制器，儲存於加壓空氣的能量大部分轉換成什麼？(1 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
2. (a) $m_0 = \text{密度} \times \text{體積}$ $= 1.20 \times (1.5 \times 10^{-3})$ $= 1.8 \times 10^{-3} \text{ kg 或 } 1.8 \text{ g}$	1M 1A	
	2	
(b) (i) $p_1 V = n_1 R T$ 和 $p_2 V = n_2 R T$ 由於 $m_0 \rightarrow 4m_0$, $n_2 = 4n_1$ $\therefore p_2 = \frac{n_2 R T}{V} = \frac{4n_1 R T}{V} = 4p_1 = 4.0 \times 10^5 \text{ Pa (或 } 4.0 \text{ atm)}$	1M 1A	
或 $pV = nRT$ $p \propto n$ (因 V 、 R 和 T 為常數) 由於 $m_0 \rightarrow 4m_0$, 所以 $n \rightarrow 4n$, p 變為原來數值 (= 1.0 atm) 的 4 倍, $p = 4.0 \times 10^5 \text{ Pa (或 } 4.0 \text{ atm)}$	1M 1A	
	2	
(ii) 膠樽或樽壁 / 水面 每單位面積受更多空氣分子 撞擊 (因 $n \rightarrow 4n$ 摩爾的分子困於相同體積內), 膠樽或樽壁 / 水面 更頻密受撞擊 或 膠樽或樽壁 / 水面 每單位面積上的總動量改變率, 亦即是 力, 因而增加, 壓強增加。	1A 1A	
	2	
(iii) $\Delta F = \text{所增加的壓強} \times \text{面積}$ $= [(4 - 1) \times 10^5] \times 0.014$ $= 4200 \text{ N}$	1M 1A	
	2	
(c) (i) 由於壓強施力於水 (造成水噴出) 令其動量改變。 力的量值 = 動量改變的率 根據牛頓第三運動定律, 一個相等而相反的力 / 反作用力 / 推力 作用於火箭令其 加速 / 上升。 (根據牛頓第二運動定律,) 反作用力令火箭 加速 / 上升。	1A 1A	
	2	
(ii) (噴出的) 水的動能 / 對 (噴出的) 水的作功	1A	
	1	

(a) $1.5 \text{ 公升} = 1.5 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 。

$$m_0 = \rho V = 1.20(1.5 \times 10^{-3}) = 1.8 \times 10^{-3} \text{ kg} = 1.8 \text{ g}。$$

(b)(i) 由 $pV = nRT$ ，當 V 、 T 不變， $p \propto n$ 。空氣質量變成四倍，摩爾數亦變成四倍。

$$p = 4(1.0 \times 10^5) = 4.0 \times 10^5 \text{ Pa}; \text{ 這是絕對壓強。}$$

(b)(ii) 溫度不變，分子的平均動能不變。同一體積內的分子數增至四倍，單位壁面每秒受到更多分子撞擊。每單位面積的動量轉移率增加，故壓強增加。

$$(b)(iii) \Delta F = \Delta p A = (4.0 \times 10^5 - 1.0 \times 10^5)(0.014) = 4200 \text{ N}。 \text{題目問的是力的增加量，不能只用最終壓強。}$$

(c)(i) 加壓空氣對水施力，使水向下噴出並改變其動量。依牛頓第三定律，火箭受到等大反向的向上推力；依牛頓第二定律，向上的淨力令火箭向上加速。

(c)(ii) 大部分能量最初轉化為噴出水流的動能。

第3題

圖 3.1 顯示一車手騎着單車以恆定速度 8.0 m s^{-1} 在粗糙水平道路上前行。

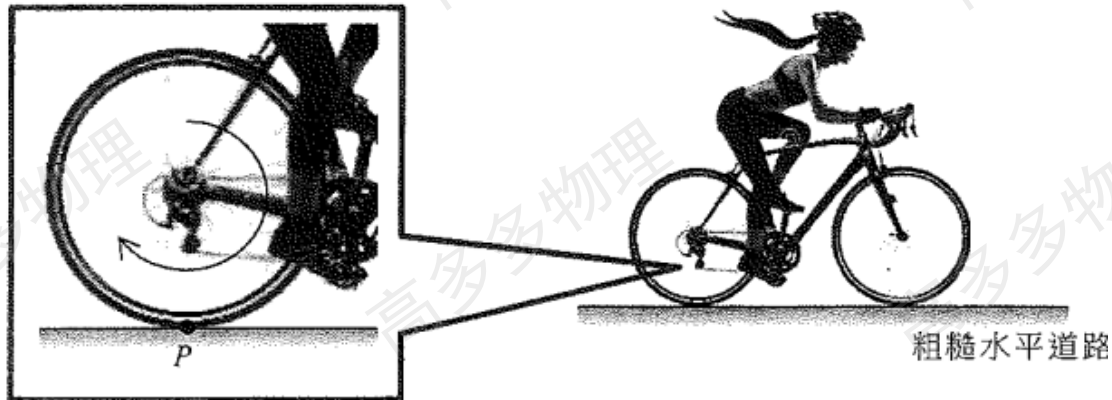
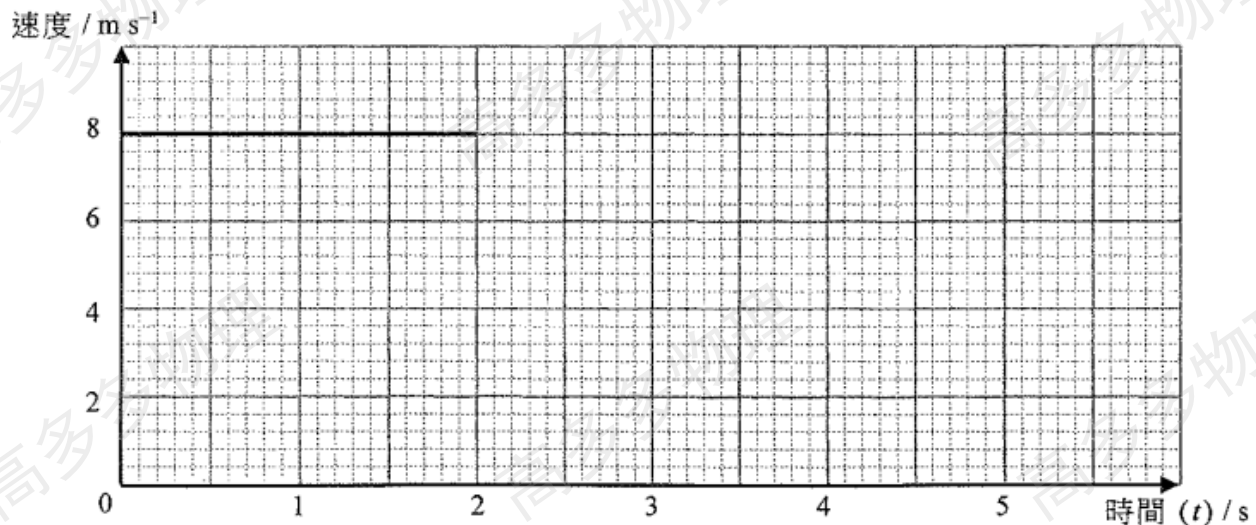


圖 3.1

- (a) 如圖所示，沿順時針旋轉的後輪在地面上並無滑移，而 P 為於這刻與道路的接觸點。在圖中標繪後輪在 P 所受的摩擦力。（1 分）
- (b) 如果車手和單車以該恆定速度前行時，所受的有效阻力為 17.0 N ，估算車手所提供的機械功率。（2 分）
- (c) 在時間 $t = 2.0 \text{ s}$ ，車手看到在單車正前方 9 m 有一細小的障礙物，並盡快施以制動。車手的反應時間為 0.2 s 。單車隨後作勻減速，並最終在 $t = 3.8 \text{ s}$ 停下。
- (c)(i) 完成下面從 $t = 2.0 \text{ s}$ 至 $t = 3.8 \text{ s}$ 的速度—時間線圖。（2 分）

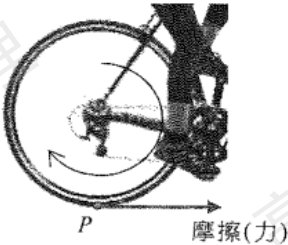
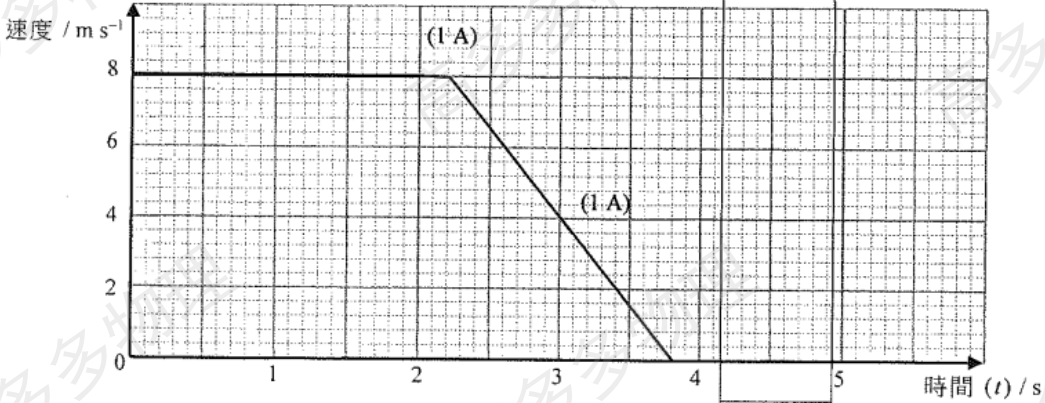


- (c)(ii) 車手與單車的總質量為 65 kg ，計算構成減速的阻力。（2 分）
- (c)(iii) 當單車剛停下，求單車與障礙物的距離。（3 分）
- (d) 圖 3.2 顯示一護膝，其前方的軟墊可於膝蓋碰撞地面時保護車手。解釋該軟墊的運作原理。（2 分）

軟墊

圖 3.2

官方評分參考

答案	分數	說明
3. (a)	1A	
	1	
(b) 所提供的機械功率 (作功以對抗阻力) $P = Fv$ $= 17.0 \times 8.0$ $= 136 \text{ W}$	1M 1A	
(c) (i)	2	
	2	

(ii) 減速度: $\left \frac{0-8}{3.8-2.2} \right = 5.0 \text{ m s}^{-2}$ 阻力 $= 65 \times 5.0$ $= 325 \text{ N}$	1M	承襲 (c)(i) 部的錯誤
	1A	
另解: 制動距離 $= \frac{1}{2}(8)(3.8 - 2.2) = 6.4 \text{ m}$ $Fs = \frac{1}{2}mv^2 - 0$ $F(6.4) = \frac{1}{2}(65)(8)^2$ $F = 325 \text{ N}$	1M	
	1A	
2		
(iii) 在時間 $t = 2.0 \text{ s}$ 後所行的總距離 $=$ 線圖下從 $t = 2.0 \text{ s}$ 至 $t = 3.8 \text{ s}$ 的面積 $= \frac{0.2+1.8}{2} \times 8.0 = 8.0 \text{ m}$ 當單車剛停下, 單車與障礙物的距離 $= 9 - 8$ $= 1 \text{ m}$	1M/1A	
	1M 1A	
3		
(d) 軟墊可增加膝蓋與地面的接觸時間, 從而減小膝蓋所受的力。	1A 1A	
	2	

(a) 在 P 畫水平向右的摩擦力。受驅動的後輪有向後推地面的趨勢，地面因此對輪施加向前的靜摩擦力。

(b) 恆速時驅動力平衡阻力。 $P = Fv = 17.0(8.0) = 136 \text{ W}$ 。

(c)(i) 反應時間內速度仍為 8.0 m s^{-1} ：把水平線由 $t = 2.0 \text{ s}$ 延至 2.2 s ；再畫一直線下降至 $(3.8 \text{ s}, 0)$ 。

(c)(ii) 制動時間 $= 3.8 - 2.2 = 1.6 \text{ s}$ 。

$a = (0 - 8.0)/1.6 = -5.0 \text{ m s}^{-2}$ 。阻力的量值 $= 65(5.0) = 325 \text{ N}$ ，方向與運動相反。

(c)(iii) 反應距離 $= 8.0(0.2) = 1.6 \text{ m}$ 。

制動距離 $= \frac{1}{2}(8.0)(1.6) = 6.4 \text{ m}$ 。

總停車距離 $= 8.0 \text{ m}$ ，距離障礙物尚有 $9.0 - 8.0 = 1.0 \text{ m}$ 。

(d) 軟墊變形可延長膝蓋停下的時間。在相同動量改變下，平均力 $F = \Delta p / \Delta t$ 減小，減輕傷害。

第 4 * 題

(a) 圖 4.1(a) 顯示一空心的柱面鼓繞其中央豎直軸勻速旋轉。當轉速足夠高，圖示的方塊好像「釘」在鼓壁上而不會墜下。

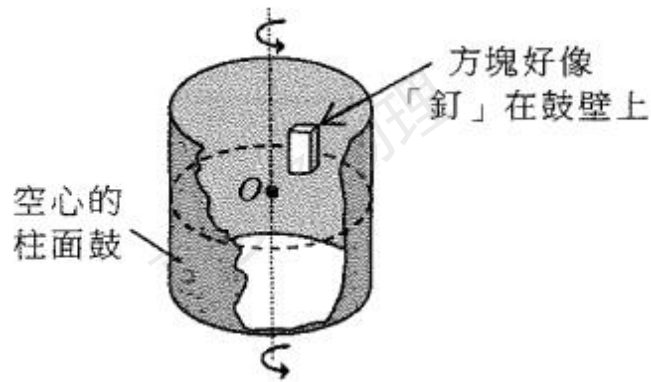


圖 4.1(a)

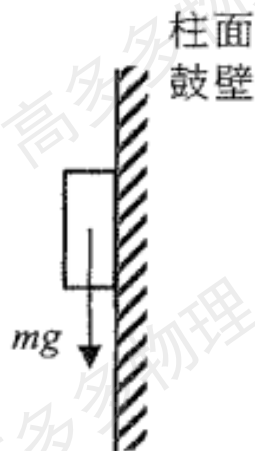


圖 4.1(b)

(a)(i) 除了方塊自身的重量 mg 外，它還受到另外兩個力作用。在圖 4.1(b) 繪畫並標示該兩個力。（2 分）

(a)(ii) 哪個力為方塊提供向心力？（1 分）

(b) 洗衣機有一滿布小孔的空心柱面鼓，能讓水滴逃逸。於「旋轉」模式，鼓的角速率 ω 為 78.5 rad s^{-1} 。

(b)(i) 以每分鐘旋轉圈數計，鼓的旋轉速率為多少？（2 分）

洗衣機柱面鼓的半徑為 0.25 m 。如圖 4.2 的頂視圖所示，鼓繞着其穿過 O 的中央豎直軸旋轉，方向為逆時針。

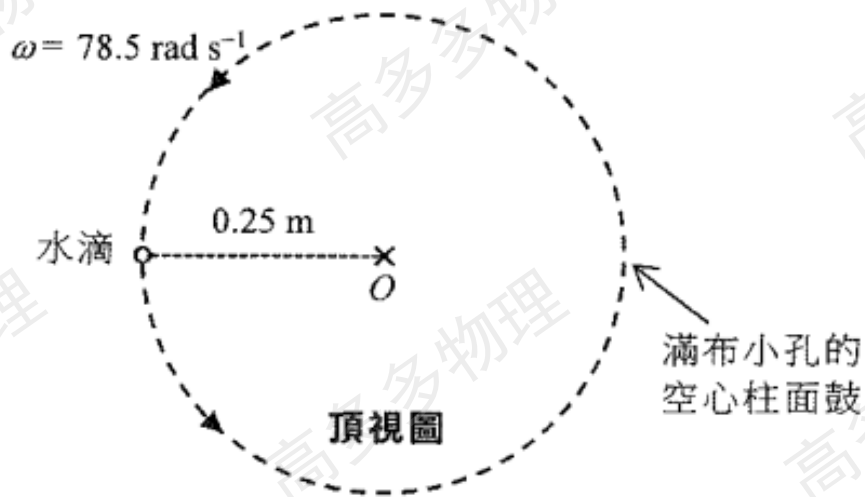


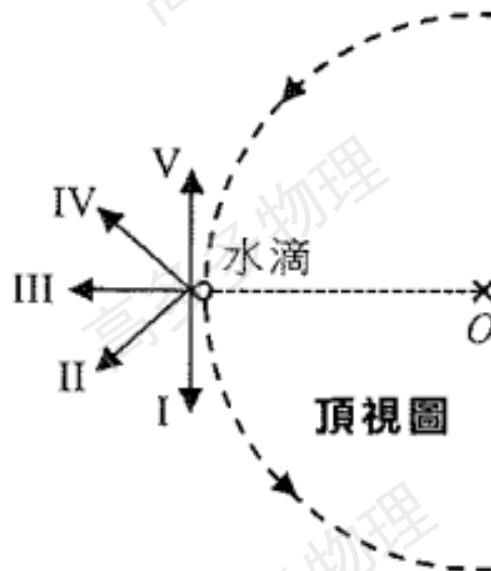
圖 4.2

(b)(ii) 估算作用在圖 4.2 所示水滴的向心力。水滴的質量為 $2 \times 10^{-5} \text{ kg}$ 。(2 分)

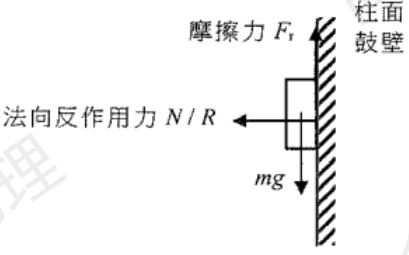
假設該水滴即將從鼓壁上的一個小孔逃逸。

(b)(iii) 估算該水滴的速率。(2 分)

(b)(iv) 該水滴剛從鼓逃逸會沿哪一方向 (I-V) 運動? (1 分)



官方評分參考

答案	分數	說明
4. (a) (i)		
	2A	
	2	
(ii) 法向反作用力 (物體施於鼓 / 鼓壁的力)	1A	
	1	
(b) (i)		
$\omega = 78.5 \text{ rad s}^{-1}$ 旋轉速率 = $\frac{78.5}{2\pi} \times 60$ $= 749.619782 \approx 750$ (每分鐘圈數)	1M	
或	1A	
$T = \frac{2\pi}{\omega} = 0.0800441 \text{ s}$ 以及 $f = \frac{1}{T} = 12.493663 \text{ 圈每秒}$ $= 749.619782 \approx 750$ (每分鐘圈數)	1M	
	1A	
	2	
(ii) 向心力		
$= m\omega^2 r$ $= (2 \times 10^{-5})(78.5)^2(0.25)$ $= 0.03081125 \text{ N} \approx 0.0308 \text{ N}$	1M	
	1A	
	2	
(iii) $v = r\omega$		
$= 0.25 \times 78.5$ $= 19.625 \approx 19.6 \text{ m s}^{-1}$	1M	
	1A	
	2	
(iv) I	1A	
	1	

(a)(i) 在方塊上畫向上的靜摩擦力，以及水平向左、指向鼓軸的法向反作用力。豎直方向的摩擦力平衡 mg 。

(a)(ii) 鼓壁施於方塊的向內法向反作用力提供向心力。注意：中文評分參考的括注把作用對象寫反了；方塊施於鼓壁的反作用力作用在鼓壁，不能作為方塊的向心力。

(b)(i) 一圈為 $2\pi \text{ rad}$ ，故旋轉速率 = $[78.5/(2\pi)] \times 60 = 749.6 \approx 750$ 圈 / 分鐘。

(b)(ii) $F_c = m\omega^2 r = (2 \times 10^{-5})(78.5)^2(0.25) = 0.0308 \text{ N}$ ，指向鼓軸。

(b)(iii) $v = r\omega = 0.25(78.5) = 19.6 \text{ m s}^{-1}$ 。

(b)(iv) 方向 I。剛離開鼓壁時，水滴保持原有的瞬時切線速度，不會突然沿半徑向外移動。

第 5 題

一揚聲器所發出的聲波在空氣中向右傳播。圖 5.1(a) 顯示空氣中一些粒子 (a 至 u) 的平衡位置。圖 5.1(b) 顯示它們在時間 $t = 0$ 的位置。

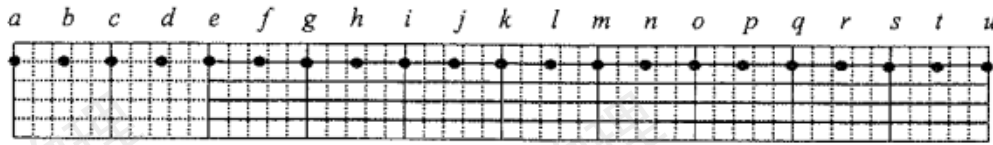


圖 5.1 (a)

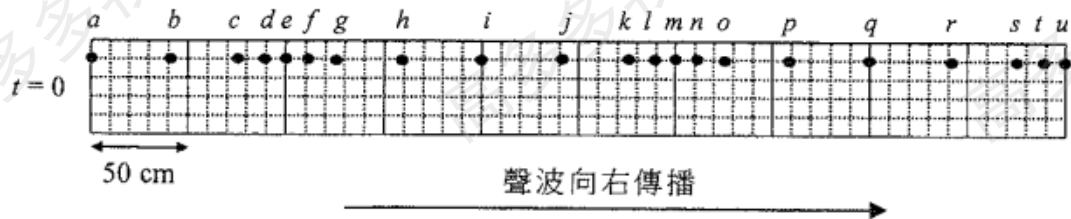


圖 5.1 (b)

(a) 在時間 $t = 0$ ，指出其中一個粒子：

(a)(i) 處於一疏部的中心。(1 分)

(a)(ii) 相對其平衡位置，向右的位移最大。(1 分)

(b) 如圖 5.1(b) 所示，每個方格的闊度為 50 cm。空氣中的聲速為 340 m s^{-1} 。

(b)(i) 這聲音的波長為多少？(1 分)

(b)(ii) 求這聲音的頻率。(2 分)

(b)(iii) 圖 5.2 顯示粒子 a 的位移—時間線圖。在同一圖上草繪粒子 m 相應的線圖。(2 分)

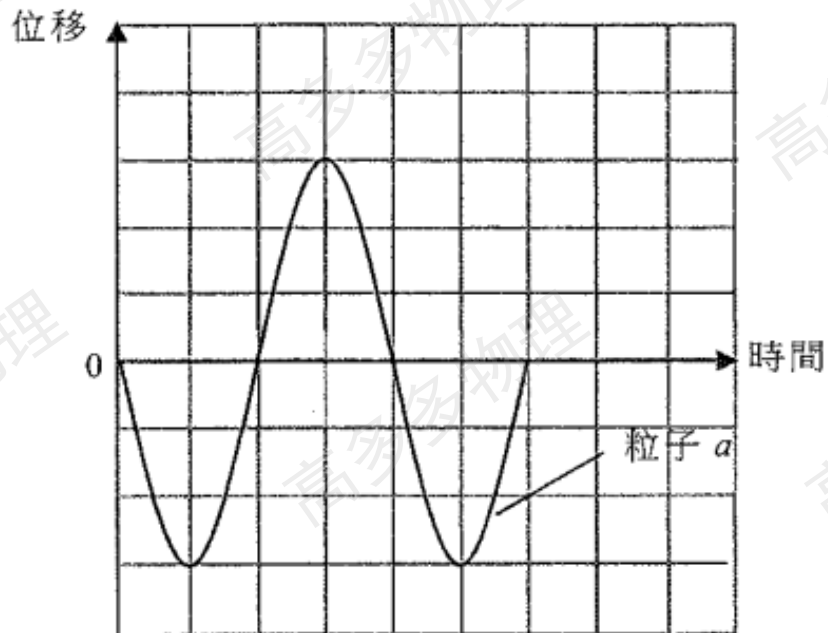
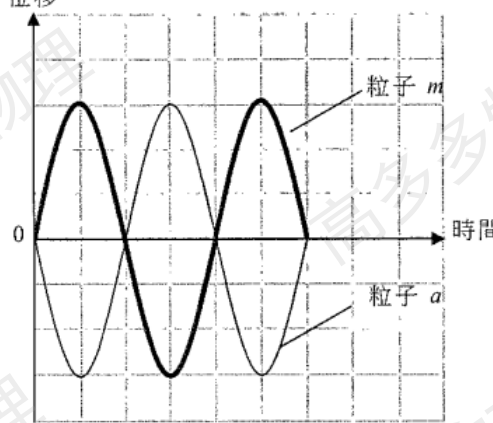


圖 5.2

(c) 若把揚聲器的聲量增大，指出粒子 h 於時間 $t = 0$ 在位置上的改變。(1 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
5. (a) (i) $a / i / q$	1A	
	1	
(ii) $c / k / s$	1A	
	1	
(b) (i) 波長 (4 個方格) = $4 \times 50 \text{ cm}$ = 200 cm 或 2 m	1A	
	1	
(ii) 速率 = 頻率 $\times$ 波長 頻率 = 速率 $\div$ 波長 = $340 \div 2$ = 170 Hz	1M 1A	
	2	
(iii)	2A	
		
(c) 位移增加，即更趨向左方	1A	
	1	

(a)(i) a、i 或 q，任寫一個。疏部中心附近的粒子最疏落。

(a)(ii) c、k 或 s，任寫一個。須比較每個粒子與它本身平衡位置的差，而非只看瞬時位置。

(b)(i) 相鄰疏部中心相距四個標示的方格， $\lambda = 4(0.50) = 2.0 \text{ m}$ 。

(b)(ii) $v = f\lambda$ ，故 $f = 340/2.0 = 170 \text{ Hz}$ 。

(b)(iii) a 與 m 的平衡位置相隔 1.5 個波長，兩粒子反相。把 a 的曲線對時間軸上下反轉，保持相同振幅和週期：m 在零位移開始，初時位移向正方向增加。

(c) 聲量增大表示位移振幅增大。此刻 h 原本已向左偏離平衡位置，所以會更偏向左方。

第 6 題

細閱以下有關「彩虹」的文章，並回答隨後的問題。

下雨後有時會看到彩虹（圖 6.1(a)）。在空氣中的每個微小水滴，像稜鏡般把陽光色散而成色譜。最常見的彩虹稱為主虹，來自太陽的白光在每個水滴內歷經一次反射。

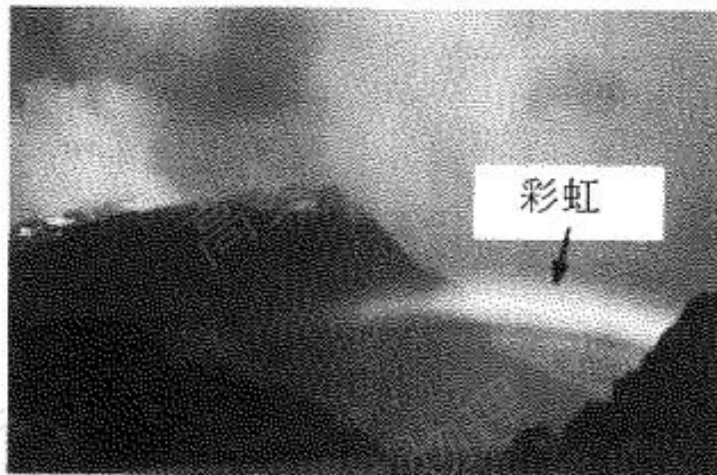


圖 6.1(a)

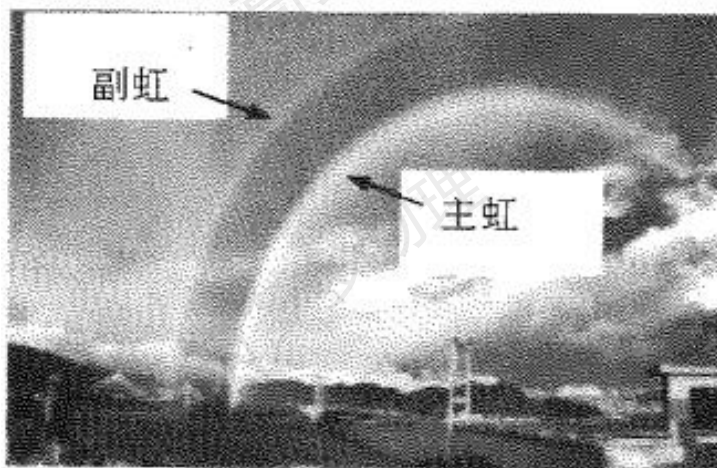


圖 6.1(b)

條件適合時會有雙彩虹出現（圖 6.1(b)），在高於主虹處形成另一條副虹。

假設水滴為球體。已知紅光在水中的折射率 $= 1.325$ 。

(a) 圖 6.2 顯示一紅色光線進入一懸浮在空氣中的水滴。

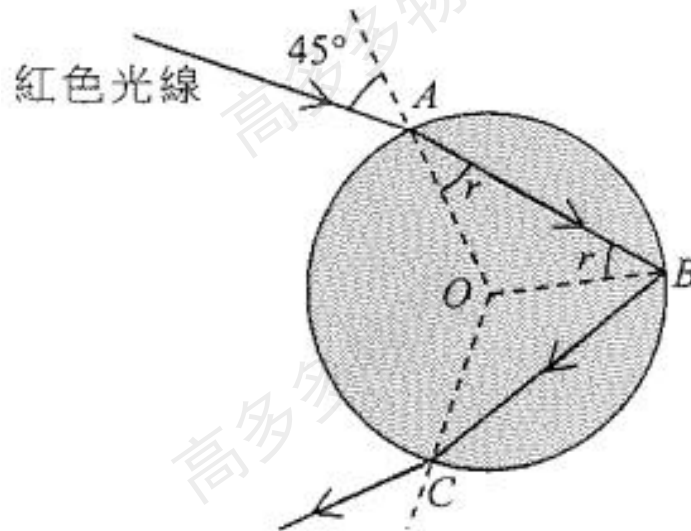


圖 6.2

(a)(i) 當入射角為 45° ，求在 A 點的折射角 r 。(2 分)

(a)(ii) 計算紅光在水—空氣分界面的臨界角 c ，並確定在 B 點的反射是否為全內反射。(3 分)

(b)(i) 圖 6.3 顯示一觀察者如何看到彩虹。懸浮於空氣中的上下兩水滴的中心分別為 O_1 和 O_2 ，來自太陽的白光其中兩條紅光的路徑 R_1 和 R_2 已繪畫作參考，靜止的觀察者可看到其中的 R_1 。

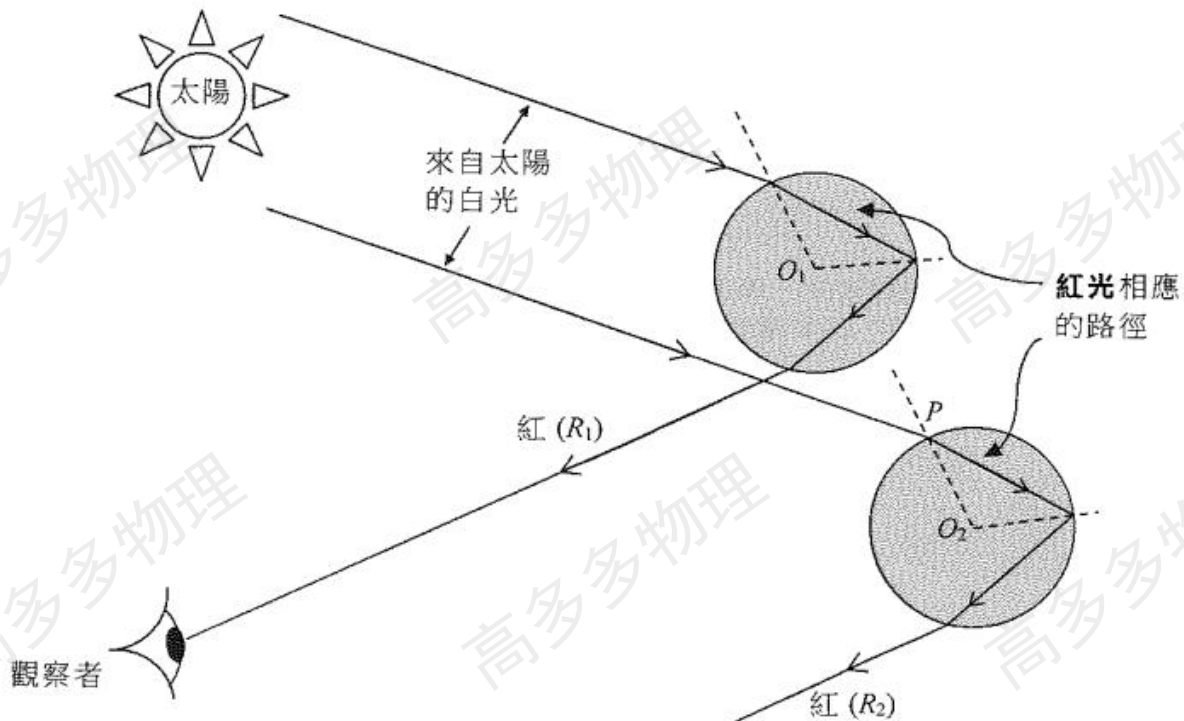


圖 6.3

陽光中的紫色光線通過下方水滴可被這觀察者看到。從下方水滴上的 P 點草繪該紫色光線的路徑。已知紫光在水中的折射率較紅光的略高。(2 分)

(b)(ii) 要形成副虹，於較高處的每個水滴內光線須歷經兩次反射，如圖 6.4 所示。

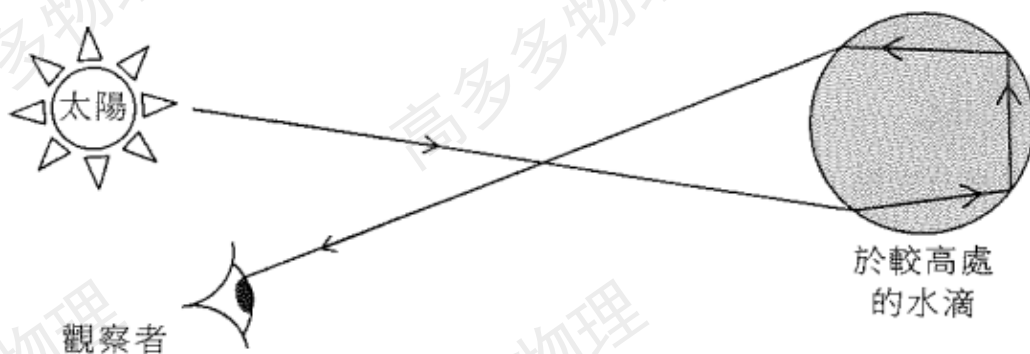


圖 6.4

解釋為什麼副虹較主虹為暗。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
6. (a) (i) $\sin r = \frac{\sin 45^\circ}{1.325}$ $r = 32.253454^\circ \approx 32.3^\circ$	1M 1A	
	2	
(ii) $c = \sin^{-1} \frac{1}{1.325}$ $c = 49.000646^\circ \approx 49.0^\circ$ $r \text{ (或 } \angle OBA) = 32.3^\circ < c = 49.0^\circ$, 故此 B 點沒有發生全內反射。	1M 1A 1A	
	3	
(b) (i)	2A	
	2	
(ii) 多了光能被水滴吸收， 由於所行路徑較長。	1A 1A	
或 多了光能於反射點透射出空氣， 由於光歷經兩次反射。	1A 1A	
	2	

(a)(i) 由斯涅耳定律, $\sin 45^\circ = 1.325 \sin r$ 。

$$r = \sin^{-1}(\sin 45^\circ / 1.325) = 32.3^\circ。$$

(a)(ii) $\sin c = 1/1.325$, 故 $c = 49.0^\circ$ 。

$OA = OB$, 因此等腰三角形 OAB 在 B 的入射角也為 $r = 32.3^\circ$ 。由於 $r < c$, B 點只發生部分反射, 不是全內反射。

(b)(i) 從 P 畫紫光折射入水滴時比紅光更靠近向內的法線, 在遠側邊界反射一次, 再折射出水滴射向觀察者。完整路徑見評分參考的紫光 V_2 ; 紫光折射率較大, 整體偏向亦較大。

(b)(ii) 每次內反射均有部分光能透射出水滴。副虹多一次反射, 因此沿副虹路徑留下的光能較少。另一可接受原因是路徑較長, 水滴吸收更多光能。

第 7 題

(a) 一筆直金屬線的電阻為 $0.50\ \Omega$ ，線的長度為 $0.20\ \text{m}$ 而橫截面面積為 $8.0 \times 10^{-7}\ \text{m}^2$ 。求該金屬線所用材料的電阻率，以 $\Omega\ \text{m}$ 表達。(2 分)

(b) 以四條 (a) 部的金屬線接駁成一個正方形線圈 CDEF。將該線圈連接至圖 7.1 所示的電路，其中包括一內阻可略的 $1.5\ \text{V}$ 電池，以及兩個各為 $2.0\ \Omega$ 的相同電阻器 R_1 和 R_2 。

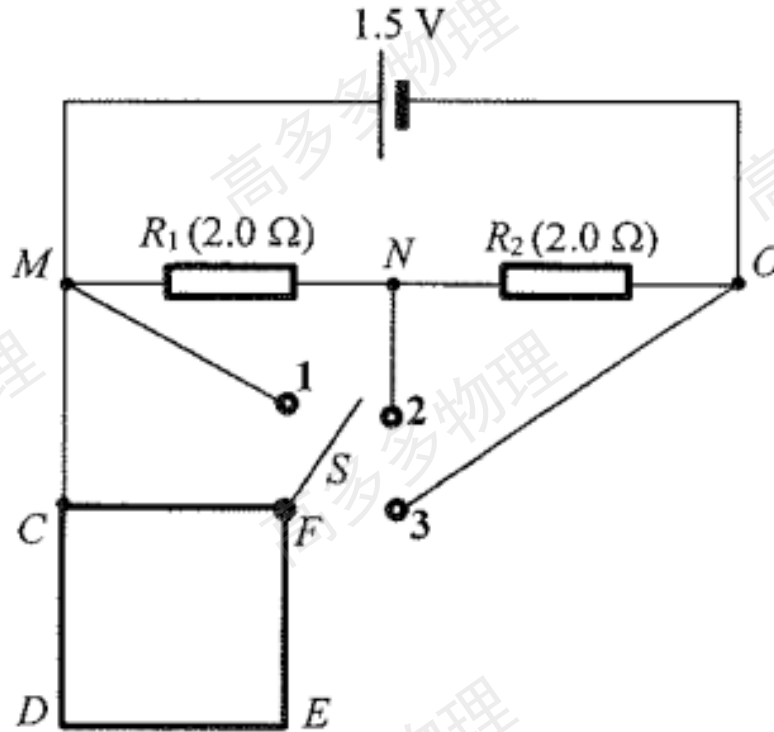


圖 7.1

(b)(i) 要使最大電流通過線圈的 CF 邊，開關 S 應接至哪一端鈕 (1、2 或 3)？(1 分)

(b)(ii) 當 S 接至端鈕 2，求 MN 之間的等效電阻。(2 分)

(b)(iii) 當 S 接至端鈕 2，跨 R_2 的電勢差是大於、小於還是等於跨 R_1 的電勢差？(1 分)

(b)(iv) 當 S 接至端鈕 1，線圈耗散的功率是多少？寫出你的理據。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
7. (a) $R = \rho \frac{l}{A} \Rightarrow 0.50 = \rho \frac{0.20}{8.0 \times 10^{-7}}$ $\rho = 2.0 \times 10^{-6} (\Omega \text{ m})$	1M 1A 2	
(b) (i) 端鈕 3	1A 1	
(ii) 當 S 接至端鈕 2, MN 之間的等效電阻為 $R = \frac{1}{\frac{1}{2.0} + \frac{1}{0.5} + \frac{1}{0.5+0.5+0.5}}$ $= 0.315789 \Omega \approx 0.316 \Omega$	1M 1A 2	
(iii) (跨 R_2 的電勢差是) 大於 (跨 R_1 的電勢差)	1A 1	
(iv) 零 因跨 CF 沒有電勢差 / 線圈中沒有電流。	1A 1A 2	

(a) $R = \rho l/A$, 故 $\rho = RA/l = 0.50(8.0 \times 10^{-7})/0.20 = 2.0 \times 10^{-6} \Omega \text{ m}$ 。

(b)(i) 端鈕 3。此時 CF 直接跨接理想的 1.5 V 電池, 電勢差最大, 故電流最大。

(b)(ii) MN 之間有三條並聯路徑: R_1 為 2.0Ω 、CF 為 0.50Ω 、CDEF 為 1.50Ω 。

$$R_{MN} = [1/2.0 + 1/0.50 + 1/1.50]^{-1} = 0.316 \Omega。$$

(b)(iii) 跨 R_2 的電勢差較大。 R_2 的電流等於 R_1 與線圈各支路電流之和; 兩電阻相同, 由 $V = IR$ 得 R_2 的電勢差較大。

(b)(iv) 功率為零。C 和 F 均接至 M, 線圈兩條路徑兩端沒有電勢差, 因而沒有電流, 也沒有電能耗散。

第 8 題

一學生進行實驗，以探究置於磁鐵兩極之間的載流直導線所受的力，磁鐵提供的勻強磁場與導線垂直。把該條接駁至可調電源的導線以絕緣支架水平承托，並置於電子秤上以顯示導線所受磁力的變化。

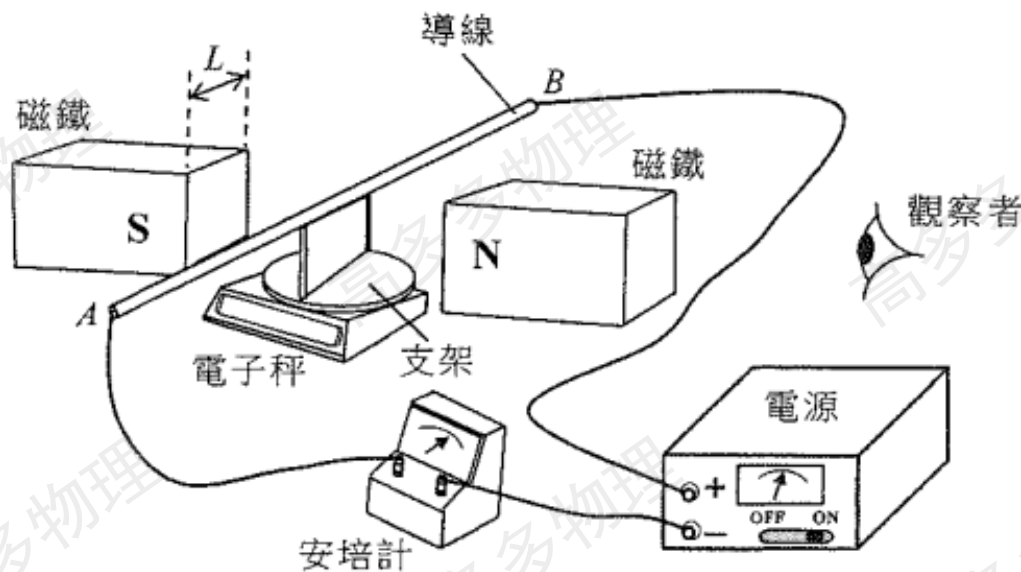


圖 8.1

(a) 在圖 8.1 標示安培計的正 (+)、負 (-) 端鈕。(1 分)

(b) 圖 8.2 顯示觀察者所看到的導線 AB 的側視圖。在圖上繪畫磁鐵所提供的磁場，並標示導線上電流 I 和磁力 F_B 的方向。(3 分)

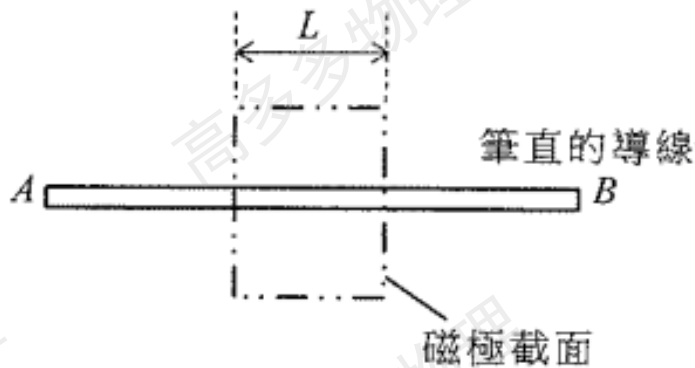


圖 8.2

(c) 就下列各項因素如何影響磁力 F_B 的量值 (增加、減少或不變)，完成下表。(3 分)

改變

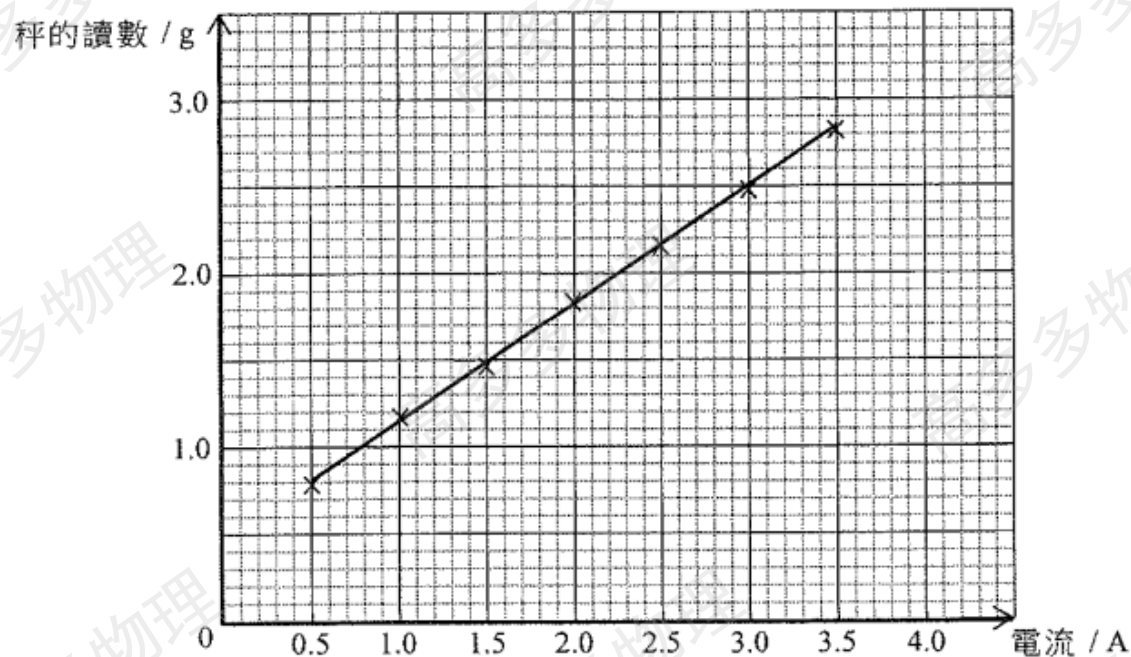
磁力 F_B

採用尺寸相同但更強的磁鐵

採用另一支架使水平導線的位置稍為下降

採用更長的導線而電流保持不變

(d) 下面的線圖是以實驗所得數據標繪而成。

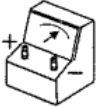
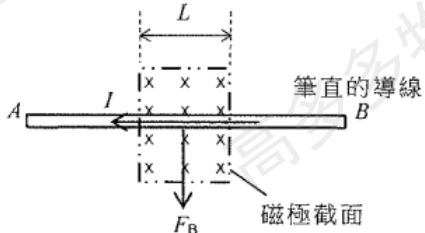


(d)(i) 描述相應所進行的實驗步驟。(2分)

(d)(ii) 從線圖揭示所得，描述秤的讀數跟電流如何變化。(1分)

(d)(iii) 解釋為什麼線圖於電流為零時並不穿過原點。(1分)

官方評分參考

答案	分數	說明
8. (a) 	1A	
	1	
(b) 	3A	
	3	
(c)		
	磁力 F_B	
採用尺寸相同但更強的磁鐵	增加	1A
採用另一支架使水平導線的位置稍為下降	不變	1A
採用更長的導線而電流保持不變	不變	1A
	3	
(d) (i) (接通電源，) 調校電源以供應一細小電流通過導線，例如 0.5 A，並記錄安培計和秤的讀數。 調校電源以逐級 (0.5 A) 增加電流，並記錄秤相應的讀數。	1A 1A	
	2	
(ii) 秤的讀數跟電流的增加為線性關係。	1A	
	1	
(iii) 線圈並不穿過原點是因為實驗之前未有將秤的初始讀數重設至零。	1A	接受： 因為 支架及 / 或導線的重量
	1	

- (a) 連接 A 的安培計端鈕標「+」，接電源負極的端鈕標「-」；在圖示安培計上分別為左端和右端。
- (b) 在側視圖的兩磁極之間畫交叉符號 $\times$ ，表示磁場指入紙面。電流由 B 指向 A（向左），磁力豎直向下；可用左手定則或 $F = IL \times B$ 核對。
- (c) 更強的磁鐵：磁力增加，因 B 增加。

導線稍為下降：磁力不變，因它仍位於相同的勻強磁場。

導線更長而電流不變：磁力不變，因磁極間受磁場作用的長度 L 不變。由 $F_B = BIL$ 判斷，不能把整條導線長度代入。

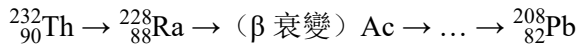
(d)(i) 接通電源，調至小電流，例如 0.5 A，記錄安培計和電子秤讀數。逐級增加電流，例如每次增加 0.5 A，並記錄相應秤讀數；保持磁鐵及導線位置不變。

(d)(ii) 秤的讀數隨電流線性增加。因截距不為零，不能說讀數與電流成正比。

(d)(iii) 實驗前未把放有導線及支架的秤歸零；它們的重量使電流為零時仍有非零讀數。

第9題

以下為釷-232 (Th-232) 衰變系的一部分。Th-232 衰變成鐳-228 (Ra-228) 的半衰期為 1.41×10^{10} 年。最終產物為穩定的鉛-208 (Pb-208)。



(a)(i) 指出 Th-232 所射出的是哪種輻射。(1 分)

(a)(ii) Th-232 原子核經歷多少個 α 和 β 衰變才變為 Pb-208 原子核?(2 分)

(b)* 估算於 10 年內 Th-232 衰變的比例。你的答案須準確至兩位有效數字。(2 分)

(c) 在玻璃中加入氧化釷(含 Th-232 的化合物)，所製成的釷玻璃有較高折射率。1970 年以前生產的相機鏡頭多以釷玻璃製造。



圖 9.1

(c)(i) 雖然釷玻璃具放射性，但使用如圖 9.1 所示配有這種鏡頭的相機實際上是安全的。為什麼?(1 分)

(c)(ii) 根據釷-232 衰變系，氧化釷最終會變成黑色的氧化鉛。為什麼毋須擔心這些釷玻璃鏡頭使用數年後會變黑?(1 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
9. (a) (i) α 粒子 / α	1A	$N = N_0 e^{-\lambda t}$ 和 $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$ $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = 4.9159 \times 10^{-11} \text{ yr}^{-1}$ $1 - \frac{N}{N_0} = 1 - e^{-\frac{\ln 2}{t_{1/2}} t}$ $= 1 - e^{-\frac{\ln 2}{1.41 \times 10^{10}} (10)}$ $\approx 4.9 \times 10^{-10}$
	1	
(ii) 6 α -衰變, 4 β -衰變	1A	
$4 n_\alpha = 232 - 208$	1A	
$2 n_\alpha + (-1) n_\beta = 90 - 82$	1A	
$n_\alpha = 6$	2	
$n_\beta = 4$		
(b) $\frac{t}{1 - (\frac{1}{2})^{t_{1/2}}}$	1M	
$= 1 - (\frac{1}{2})^{1.41 \times 10^{10}}$	1A	
$= 4.9159 \times 10^{-10} \approx 4.9 \times 10^{-10}$ (兩位有效數字)	2	
(c) (i) 鋁質機身阻隔了鈾玻璃所射出的 α 及/或 β 粒子。	1A	
或		
α 粒子射程短。	1A	
	1	
(ii) 鈾-232 的半衰期極長	1A	
或		
如 (b) 部所揭示, 只極少量 (4.9×10^{-10}) 的鈾於 10 年內衰變。	1A	
	1	

(a)(i) α 輻射。質量數減少 4, 原子序減少 2, 表示放出一個 α 粒子。

(a)(ii) α 衰變次數 = $(232 - 208)/4 = 6$ 。

六次 α 衰變後原子序為 $90 - 12 = 78$; 每次 β^- 衰變使原子序增加 1, 故須再有 $82 - 78 = 4$ 次 β^- 衰變。
答案為 6 次 α 、4 次 β^- 衰變。

(b) 設半衰期為 T, 未衰變比例 $N/N_0 = \exp[-(\ln 2)t/T]$ 。

已衰變比例 = $1 - \exp[-(\ln 2)(10)/(1.41 \times 10^{10})]$ 。

由於指數量值極小, 可用 $1 - \exp(-x) \approx x$, 得比例 $\approx (\ln 2)(10)/(1.41 \times 10^{10}) = 4.9 \times 10^{-10}$ (兩位有效數字)。這是無單位比例, 不是百分數或放射強度。

(c)(i) 就題示配置, α 粒子射程短, 鋁質機身能阻擋 α 粒子及衰變鏈產生的 β 粒子, 限制機身外的照射。這是本題的屏蔽原理解釋, 不代表任何使用情況均可忽略輻射風險。

(c)(ii) Th-232 半衰期極長, 數年間只有極少部分衰變; 生成的氧化鉛太少, 不會使鏡頭明顯變黑。